

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>



При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

## Компьютерная графика

### Лекция 1

# Математические основы компьютерной графики

Гаврилов Андрей Геннадьевич

доцент каф. ИТиВС, кандидат технических наук

Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем  
МГТУ «СТАНКИН»

Обновлено: 17 июля 2026 г.

## 1 Вектора на плоскости

## 2 Вектора в пространстве

## 3 Уравнение прямой

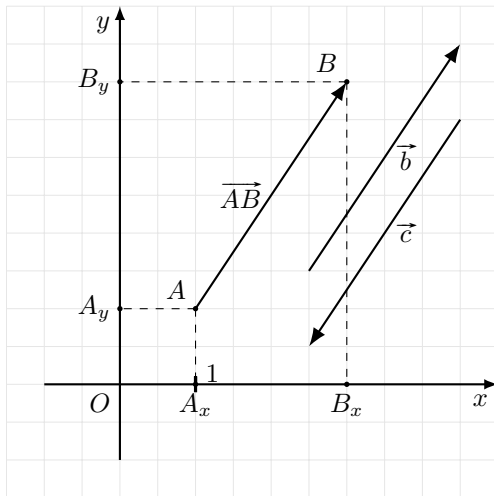
## 4 Уравнение плоскости

## 5 Типовые задачи

## Раздел 1

# Вектора на плоскости

# Вектор



$\overrightarrow{AB}$  — вектор.

$$\vec{a} \equiv \overrightarrow{AB}$$

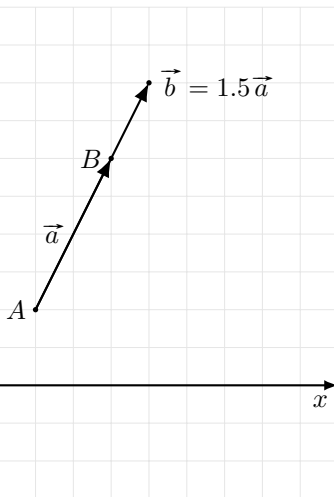
$$\vec{a} = (a_x, a_y)$$

$$a_x = B_x - A_x, a_y = B_y - A_y$$

$$\vec{a} = (2, 3)$$

$$\vec{a} = \vec{b}, \vec{c} = -\vec{a}$$

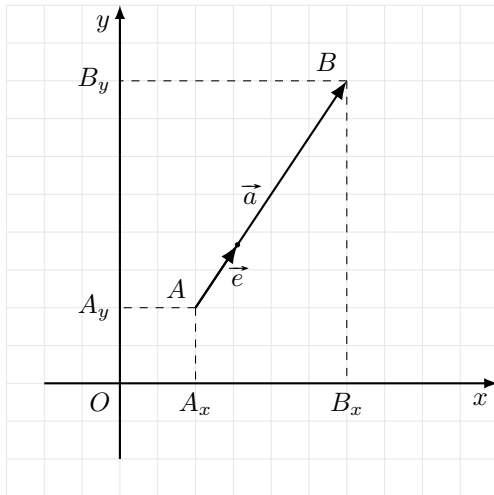
# Произведение вектора на скаляр



Если  $\vec{b} = k\vec{a}$ ,

то  $\vec{b} = (ka_x, ka_y)$ .

# Произведение вектора на скаляр



$$d = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

Пусть  $|\vec{e}| = 1$  и  $\vec{e} \uparrow\uparrow \vec{a}$ .

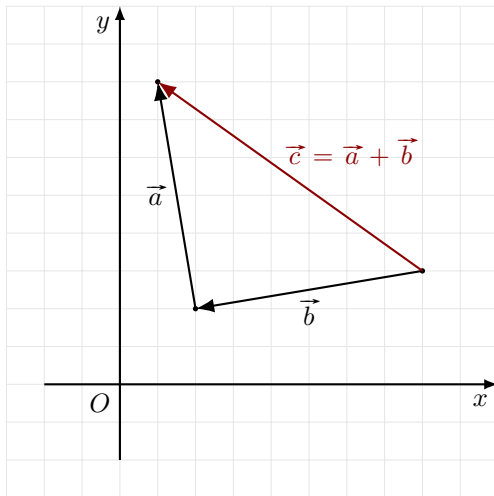
Тогда:

$$\vec{a} = d\vec{e}$$

Выделение «векторного» компонента  
(нормализация):

$$\vec{e} = \frac{\vec{a}}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2}}$$

# Сумма векторов



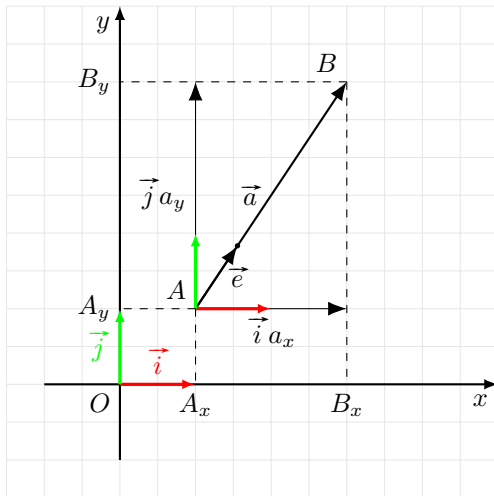
$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

$$c_x = a_x + b_x$$

$$c_y = a_y + b_y$$



# «Разборка и сборка» векторов

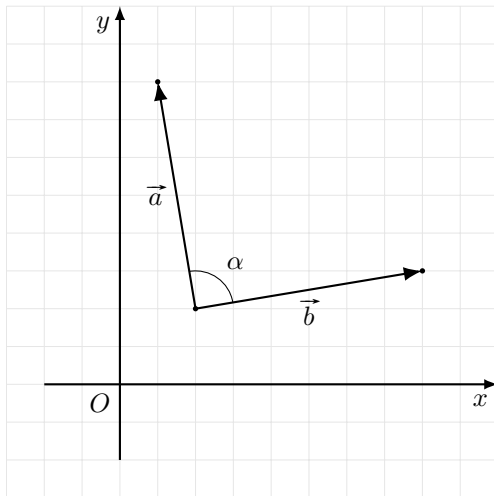


Орты:

$$\vec{i} = (1, 0) \text{ и } \vec{j} = (0, 1)$$

$$\vec{a} = \vec{i} a_x + \vec{j} a_y$$

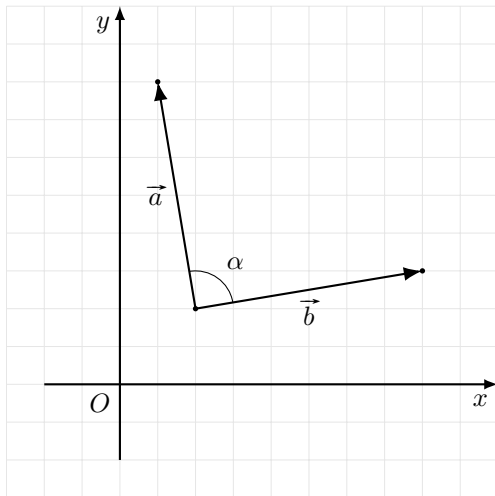
# Скалярное произведение векторов



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a} \vec{b}})$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

# Скалярное произведение векторов

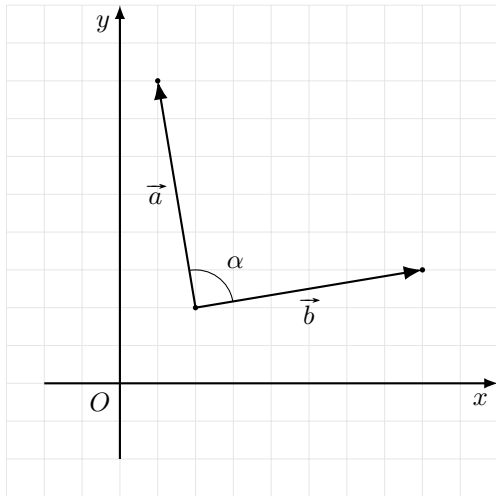


$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a} \vec{b}})$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

Если  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ , то  $\vec{a} \perp \vec{b}$

# Скалярное произведение векторов

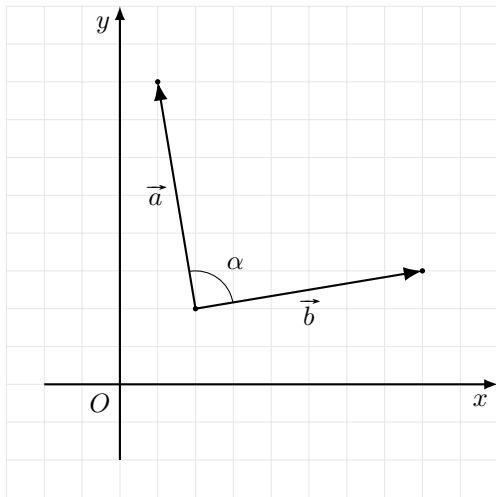


$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a} \vec{b}})$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

Если  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ , то  $\vec{a} \perp \vec{b}$

# Скалярное произведение векторов



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a} \vec{b}})$$

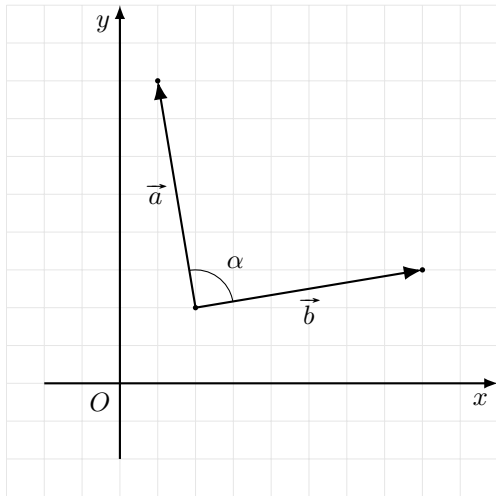
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

Если  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ , то  $\vec{a} \perp \vec{b}$

Если  $|\vec{a}|, |\vec{b}| = 1$ , то

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \cos(\widehat{\vec{a} \vec{b}})$$

# Скалярное произведение векторов



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\widehat{\vec{a} \vec{b}})$$

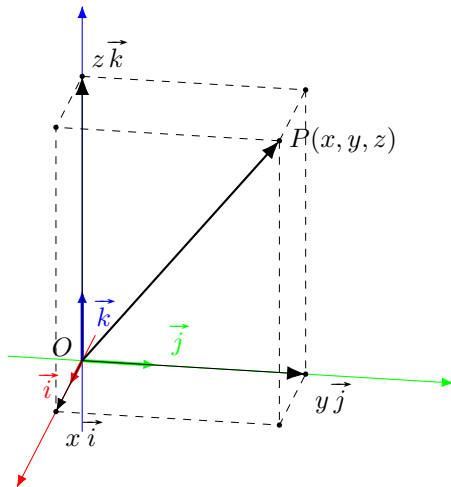
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

Если  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ , то  $\vec{a} \perp \vec{b}$

## Раздел 2

# Вектора в пространстве

# Радиус-вектор



$$P(x, y, z) \Leftrightarrow \vec{p} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$\vec{p}$  – радиус-вектор

$$\vec{p} \equiv \overrightarrow{OP} \equiv \vec{P}$$

Орты:

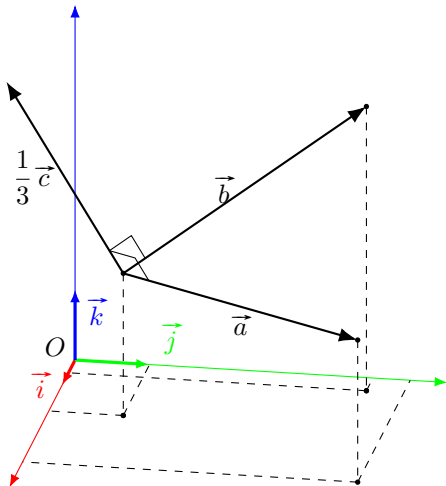
$$\vec{i} = (1, 0, 0)$$

$$\vec{j} = (0, 1, 0)$$

$$\vec{k} = (0, 0, 1)$$



# Векторное произведение векторов



$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

$$|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\widehat{a \ b})$$

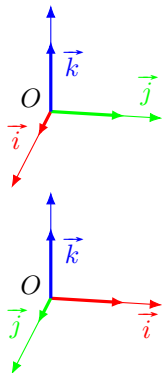
$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$$

$$\vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{c} = \vec{i}(a_y b_z - a_z b_y) - \vec{j}(a_x b_z - a_z b_x) + \vec{k}(a_x b_y - a_y b_x)$$

# Векторное произведение в движении

# Векторное произведение орт



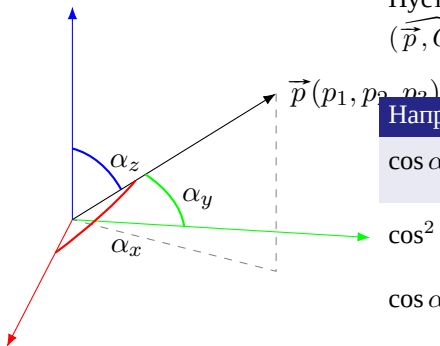
- Для правой системы координат:

$$\begin{aligned}\vec{k} &= \vec{i} \times \vec{j} \\ \vec{i} &= \vec{j} \times \vec{k} \\ \vec{j} &= \vec{k} \times \vec{i}\end{aligned}$$

- Для левой системы координат:

$$\begin{aligned}\vec{k} &= \vec{j} \times \vec{i} \\ \vec{j} &= \vec{i} \times \vec{k} \\ \vec{i} &= \vec{k} \times \vec{j}\end{aligned}$$

# Направляющие косинусы



Пусть  $\vec{p} = (p_1, p_2, p_3)$  и  $(\vec{p}, \widehat{OX}) = \alpha_x$ ,  
 $(\vec{p}, \widehat{OY}) = \alpha_y$ ,  $(\vec{p}, \widehat{OZ}) = \alpha_z$ .

## Направляющие косинусы

$$\cos \alpha_x = \frac{p_1}{|\vec{p}|}, \quad \cos \alpha_y = \frac{p_2}{|\vec{p}|}, \quad \cos \alpha_z = \frac{p_3}{|\vec{p}|}$$

$$\cos^2 \alpha_x + \cos^2 \alpha_y + \cos^2 \alpha_z = 1$$

$$\cos \alpha_x : \cos \alpha_y : \cos \alpha_z = p_1 : p_2 : p_3$$

Если  $|\vec{p}| = 1$ , то  $\cos \alpha_x = p_1$ ,  $\cos \alpha_y = p_2$ ,  
 $\cos \alpha_z = p_3$ .

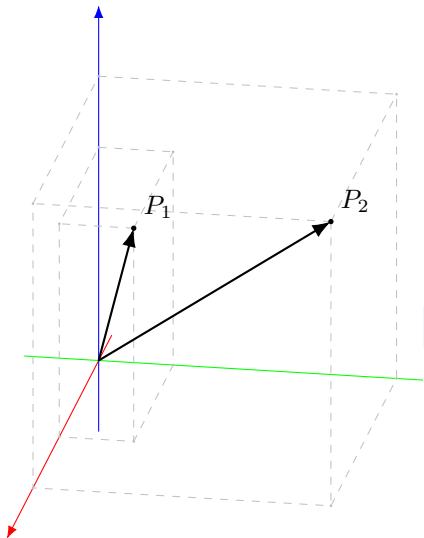
## Раздел 2

# Вектора в пространстве

## Раздел 3

# Уравнение прямой

# Прямая



$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

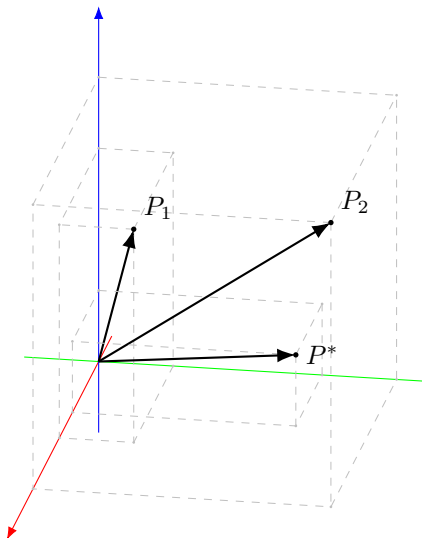
$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

# Прямая



$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

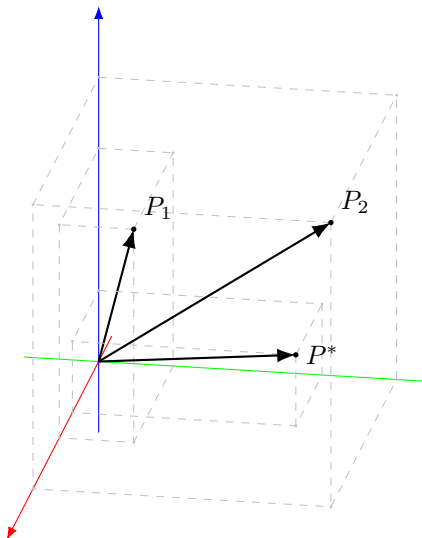
$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$



# Прямая



$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

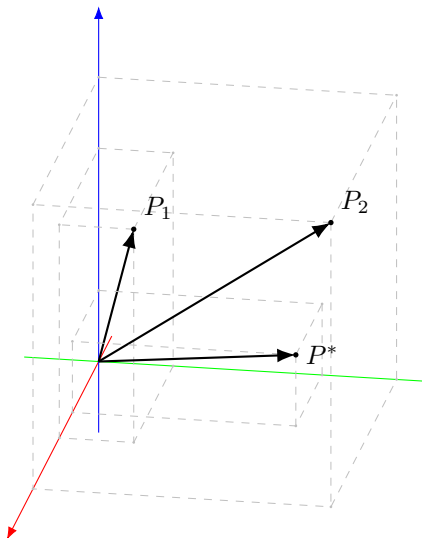
$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

# Прямая



$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$
$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

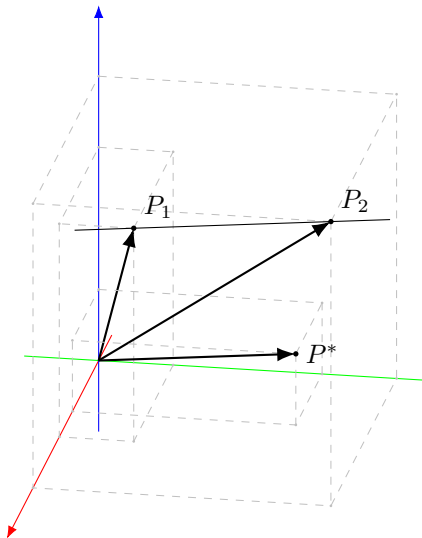
$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$
$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

$$\vec{p}(0) = ?, \vec{p}(1) = ?, \vec{p}(0.5) = ?$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

# Прямая



$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$
$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$
$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

$$\vec{p}(0) = ?, \vec{p}(1) = ?, \vec{p}(0.5) = ?$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

# Прямая

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$
$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$
$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

$$\vec{p}(0) = ?, \vec{p}(1) = ?, \vec{p}(0.5) = ?$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

# Прямая

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

$$\begin{cases} x - x_1 = \mu(x_2 - x_1) \\ y - y_1 = \mu(y_2 - y_1) \\ z - z_1 = \mu(z_2 - z_1) \end{cases}$$

Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

# Прямая

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

## Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

# Прямая

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1) \Leftrightarrow \vec{p}_1$$

$$P_2 = (x_2, y_2, z_2) \Leftrightarrow \vec{p}_2$$

$$\vec{p}^* = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

$$\vec{p}(\mu) = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$$

## Уравнение прямой по двум точкам

$$\begin{cases} (x - x_1)(y_2 - y_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1) \\ (y - y_1)(z_2 - z_1) = (y_2 - y_1)(z - z_1) \\ (z - z_1)(x_2 - x_1) = (z_2 - z_1)(x - x_1) \end{cases}$$

## Параметрическая запись

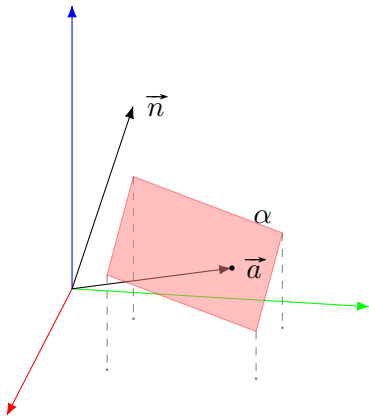
$$\vec{p} = (1 - \mu)\vec{p}_1 + \mu\vec{p}_2$$

## Раздел 4

# Уравнение плоскости



# Уравнение плоскости по точке и нормали



$$A \Leftrightarrow \vec{a}, A \in \alpha, \vec{n} \perp \alpha.$$

$$P \Leftrightarrow \vec{p}, P \in \alpha.$$

$$\forall P \in \alpha : (\vec{p} - \vec{a}) \parallel \alpha$$

Уравнение плоскости (1)

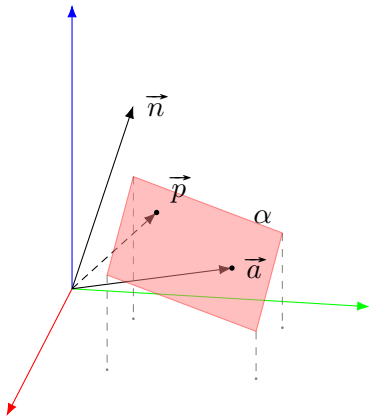
$$\vec{n}(\vec{p} - \vec{a}) = 0$$

Уравнение плоскости (2)

$$Ax + By + Cz = c$$

$$\text{где } P = (x, y, z), \vec{n} = (A, B, C), c = \vec{n} \vec{a}$$

# Уравнение плоскости по точке и нормали



$$A \Leftrightarrow \vec{a}, A \in \alpha, \vec{n} \perp \alpha.$$

$$P \Leftrightarrow \vec{p}, P \in \alpha.$$

$$\forall P \in \alpha : (\vec{p} - \vec{a}) \parallel \alpha \Leftrightarrow$$

Уравнение плоскости (1)

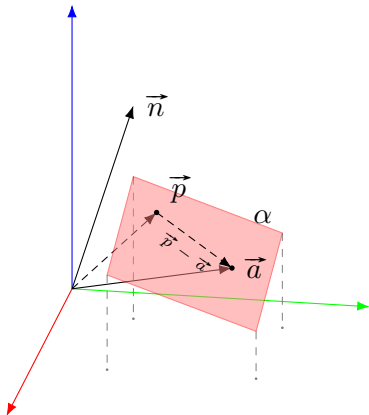
$$\vec{n}(\vec{p} - \vec{a}) = 0$$

Уравнение плоскости (2)

$$Ax + By + Cz = c$$

$$\text{где } P = (x, y, z), \vec{n} = (A, B, C), c = \vec{n} \vec{a}$$

# Уравнение плоскости по точке и нормали



$$A \Leftrightarrow \vec{a}, A \in \alpha, \vec{n} \perp \alpha.$$

$$P \Leftrightarrow \vec{p}, P \in \alpha.$$

$$\forall P \in \alpha : (\vec{p} - \vec{a}) \parallel \alpha \Leftrightarrow$$

Уравнение плоскости (1)

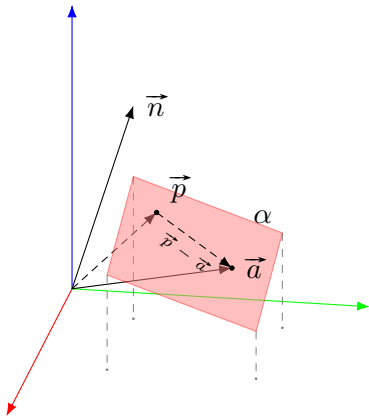
$$\vec{n}(\vec{p} - \vec{a}) = 0$$

Уравнение плоскости (2)

$$Ax + By + Cz = c$$

$$\text{где } P = (x, y, z), \vec{n} = (A, B, C), c = \vec{n} \vec{a}$$

# Уравнение плоскости по точке и нормали



$$A \Leftrightarrow \vec{a}, A \in \alpha, \vec{n} \perp \alpha.$$

$$P \Leftrightarrow \vec{p}, P \in \alpha.$$

$$\forall P \in \alpha : (\vec{p} - \vec{a}) \parallel \alpha \Leftrightarrow$$

## Уравнение плоскости (1)

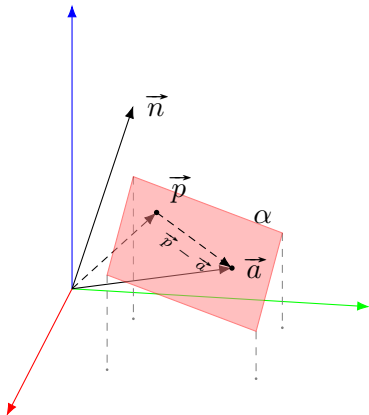
$$\vec{n}(\vec{p} - \vec{a}) = 0$$

## Уравнение плоскости (2)

$$Ax + By + Cz = c$$

$$\text{где } P = (x, y, z), \vec{n} = (A, B, C), c = \vec{n} \vec{a}$$

# Уравнение плоскости по точке и нормали



$$A \Leftrightarrow \vec{a}, A \in \alpha, \vec{n} \perp \alpha.$$

$$P \Leftrightarrow \vec{p}, P \in \alpha.$$

$$\forall P \in \alpha : (\vec{p} - \vec{a}) \parallel \alpha \Leftrightarrow$$

Уравнение плоскости (1)

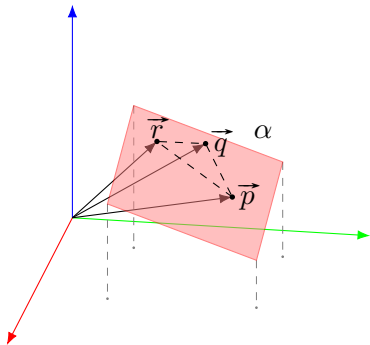
$$\vec{n}(\vec{p} - \vec{a}) = 0$$

Уравнение плоскости (2)

$$Ax + By + Cz = c$$

$$\text{где } P = (x, y, z), \vec{n} = (A, B, C), c = \vec{n} \vec{a}$$

# Уравнение плоскости по трём точкам



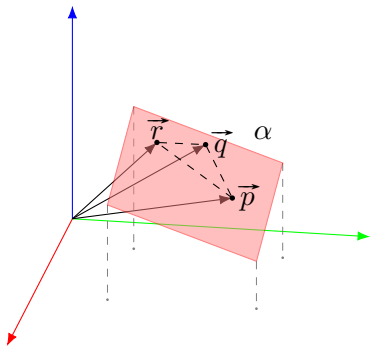
Пусть заданы три вектора  $\vec{p}$ ,  $\vec{q}$  и  $\vec{r}$ , не лежащие на одной прямой и определяющие плоскость  $\alpha$ .

Тогда  $(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{p} - \vec{r}) \perp \alpha$

$\forall X \in \alpha :$

$$[(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{p} - \vec{r})] \cdot (\vec{x} - \vec{q}) = 0$$

# Уравнение плоскости по трём точкам



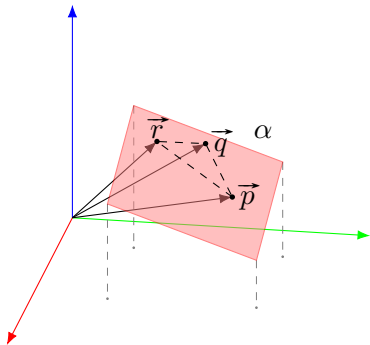
Пусть заданы три вектора  $\vec{p}$ ,  $\vec{q}$  и  $\vec{r}$ , не лежащие на одной прямой и определяющие плоскость  $\alpha$ .

Тогда  $(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{p} - \vec{r}) \perp \alpha$

$\forall X \in \alpha :$

$$[(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{p} - \vec{r})] \cdot (\vec{x} - \vec{q}) = 0$$

# Уравнение плоскости по трём точкам



Пусть заданы три вектора  $\vec{p}$ ,  $\vec{q}$  и  $\vec{r}$ , не лежащие на одной прямой и определяющие плоскость  $\alpha$ .

Тогда  $(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{p} - \vec{r}) \perp \alpha$

$\forall X \in \alpha :$

$$[(\vec{p} - \vec{q}) \times (\vec{p} - \vec{r})] \cdot (\vec{x} - \vec{q}) = 0$$



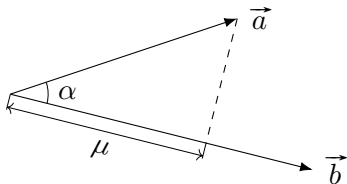
## Раздел 5

### Типовые задачи

# Задача: Найти длину проекции

Дано:  $\vec{a}, \vec{b}$

Найти:  $\mu$ .



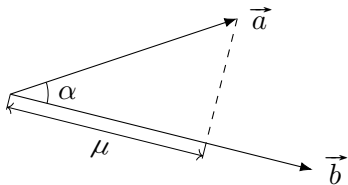
$$1. \mu = |\vec{a}| \cos \alpha.$$

$$2. \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$3. \mu = |\vec{a}| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \vec{a} \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

# Задача: Найти длину проекции



Дано:  $\vec{a}, \vec{b}$

Найти:  $\mu$ .

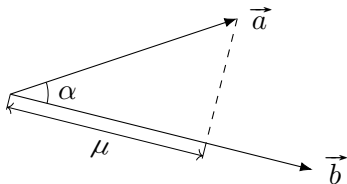
1.  $\mu = |\vec{a}| \cos \alpha.$

2.  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$

3.  $\mu = |\vec{a}| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \vec{a} \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$

# Задача: Найти длину проекции



Дано:  $\vec{a}, \vec{b}$

Найти:  $\mu$ .

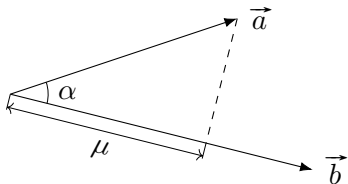
1.  $\mu = |\vec{a}| \cos \alpha.$

2.  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha \Rightarrow$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$3. \mu = |\vec{a}| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \vec{a} \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

# Задача: Найти длину проекции



Дано:  $\vec{a}, \vec{b}$

Найти:  $\mu$ .

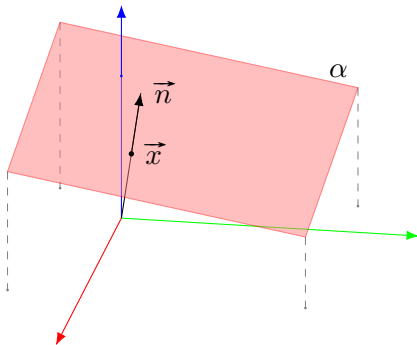
$$1. \mu = |\vec{a}| \cos \alpha.$$

$$2. \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$3. \mu = |\vec{a}| \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \vec{a} \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

# Задача: Расстояние до плоскости



Дано: Плоскость  $\vec{n} \vec{x} = c$ .

Найти: Расстояние от т.  $O$  до плоскости.

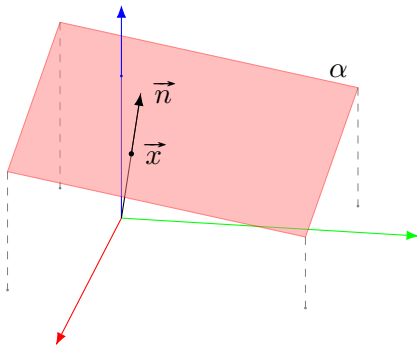
1.  $x = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$  — прямая, проходящая через  $\vec{p}_1$  в направлении  $\vec{p}^*$

2.  $\vec{p}_1 = 0, \vec{p}^* = \vec{n}$

3.  $\vec{x} = \mu \vec{n},$   
 $\mu \vec{n}^2 = c \Rightarrow \mu = \frac{c}{\vec{n}^2},$

4.  $\vec{x} = \frac{c}{\vec{n}^2} \vec{n} \Rightarrow |\vec{x}| = \frac{c}{|\vec{n}|}$

# Задача: Расстояние до плоскости



Дано: Плоскость  $\vec{n} \vec{x} = c$ .

Найти: Расстояние от т.  $O$  до плоскости.

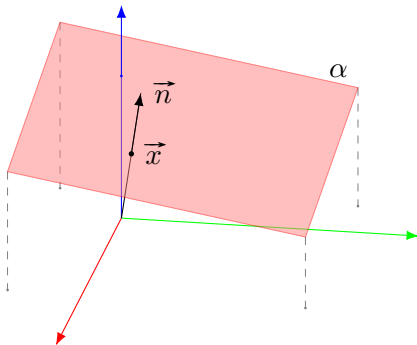
1.  $x = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$  — прямая, проходящая через  $\vec{p}_1$  в направлении  $\vec{p}^*$

2.  $\vec{p}_1 = 0, \vec{p}^* = \vec{n}$

3.  $\vec{x} = \mu \vec{n},$   
 $\mu \vec{n}^2 = c \Rightarrow \mu = \frac{c}{\vec{n}^2},$

4.  $\vec{x} = \frac{c}{\vec{n}^2} \vec{n} \Rightarrow \boxed{|\vec{x}| = \frac{c}{|\vec{n}|}}$

# Задача: Расстояние до плоскости



Дано: Плоскость  $\vec{n} \vec{x} = c$ .

Найти: Расстояние от т.  $O$  до плоскости.

1.  $x = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$  — прямая, проходящая через  $\vec{p}_1$  в направлении  $\vec{p}^*$

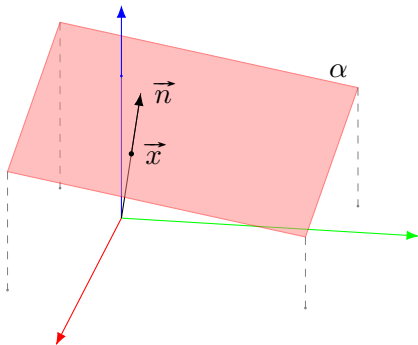
2.  $\vec{p}_1 = 0, \vec{p}^* = \vec{n}$

3.  $\vec{x} = \mu \vec{n},$   
 $\mu \vec{n}^2 = c \Rightarrow \mu = \frac{c}{\vec{n}^2},$

4.  $\vec{x} = \frac{c}{\vec{n}^2} \vec{n} \Rightarrow \boxed{|\vec{x}| = \frac{c}{|\vec{n}|}}$



# Задача: Расстояние до плоскости



Дано: Плоскость  $\vec{n} \vec{x} = c$ .

Найти: Расстояние от т.  $O$  до плоскости.

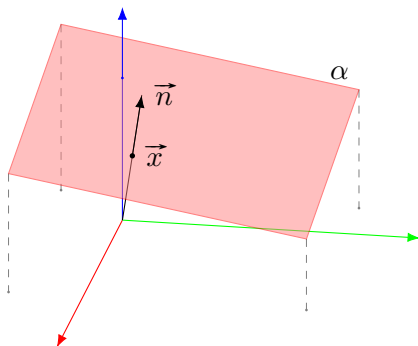
1.  $x = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$  — прямая, проходящая через  $\vec{p}_1$  в направлении  $\vec{p}^*$

2.  $\vec{p}_1 = 0, \vec{p}^* = \vec{n}$

3.  $\vec{x} = \mu \vec{n},$   
 $\mu \vec{n}^2 = c \Rightarrow \mu = \frac{c}{\vec{n}^2},$

4.  $\vec{x} = \frac{c}{\vec{n}^2} \vec{n} \Rightarrow \boxed{|\vec{x}| = \frac{c}{|\vec{n}|}}$

# Задача: Расстояние до плоскости



Дано: Плоскость  $\vec{n} \vec{x} = c$ .

Найти: Расстояние от т.  $O$  до плоскости.

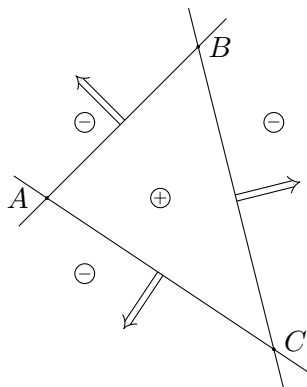
1.  $x = \vec{p}_1 + \mu \vec{p}^*$  — прямая, проходящая через  $\vec{p}_1$  в направлении  $\vec{p}^*$

2.  $\vec{p}_1 = 0, \vec{p}^* = \vec{n}$

3.  $\vec{x} = \mu \vec{n},$   
 $\mu \vec{n}^2 = c \Rightarrow \mu = \frac{c}{\vec{n}^2},$

4.  $\vec{x} = \frac{c}{\vec{n}^2} \vec{n} \Rightarrow \boxed{|\vec{x}| = \frac{c}{|\vec{n}|}}$

# Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(1)

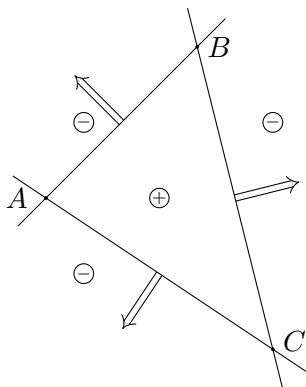


Метод 1

$f(x, y) = Lx + My + N$  — прямая,  
 $\vec{n} = (L, M) \perp f$ .

Решение: Проверка знака функций прямых  $f(x, y)$  для всех сторон треугольника и его вершин.

# Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(1)



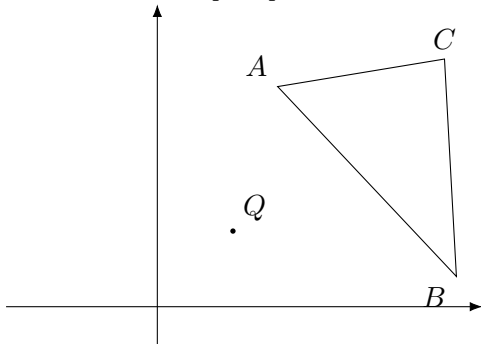
Метод 1

$f(x, y) = Lx + My + N$  — прямая,  
 $\vec{n} = (L, M) \perp f$ .

Решение: Проверка знака функций прямых  $f(x, y)$  для всех сторон треугольника и его вершин.

# Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(2)

Пример 1



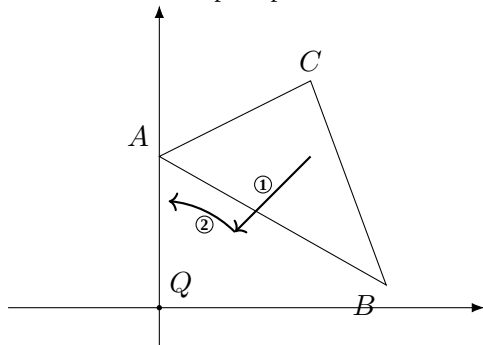
Метод 2

1. Преобразуем треугольник так, чтобы  $Q$  совпала с началом координат, а одна из его вершин лежала на оси  $OY$ .

2. Если координаты  $x$  других вершин одного знака, то  $Q$  лежит вне треугольника, в противном случае — внутри.

# Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(2)

Пример 1

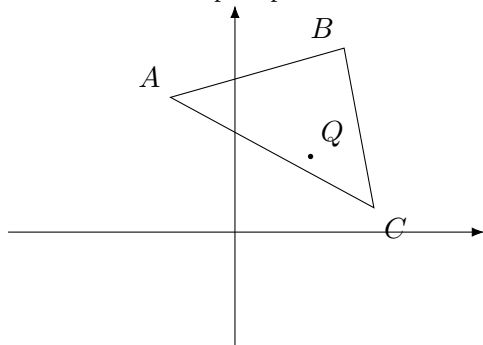


## Метод 2

1. Преобразуем треугольник так, чтобы  $Q$  совпадала с началом координат, а одна из его вершин лежала на оси  $OY$ .
2. Если координаты  $x$  других вершин одного знака, то  $Q$  лежит вне треугольника, в противном случае — внутри.

# Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(2)

Пример 2

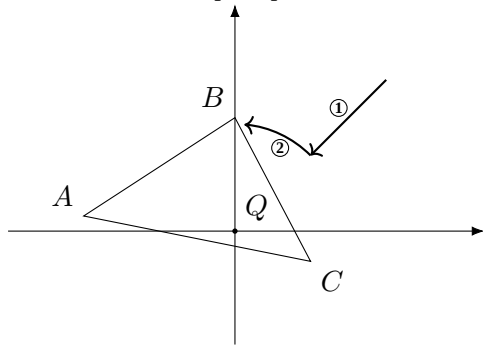


## Метод 2

1. Преобразуем треугольник так, чтобы  $Q$  совпадала с началом координат, а одна из его вершин лежала на оси  $OY$ .
2. Если координаты  $x$  других вершин одного знака, то  $Q$  лежит вне треугольника, в противном случае — внутри.

# Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(2)

Пример 2



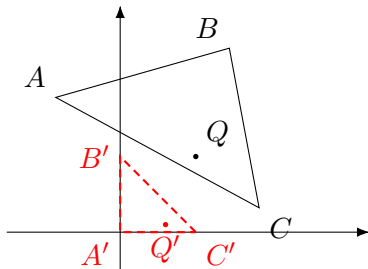
## Метод 2

1. Преобразуем треугольник так, чтобы  $Q$  совпадала с началом координат, а одна из его вершин лежала на оси  $OY$ .
2. Если координаты  $x$  других вершин одного знака, то  $Q$  лежит вне треугольника, в противном случае — внутри.



# Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(3)

## Метод 3



1. Найти преобразование

$q : \triangle ABC \xrightarrow{q} \triangle A'B'C'$  и

$A' = (0, 0), B' = (1, 0), C' = (0, 1)$ .

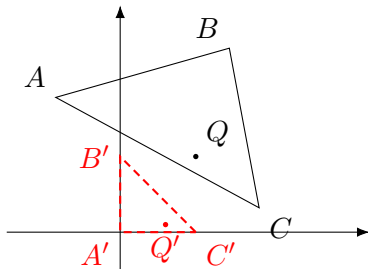
2. Применить это преобразование к  $Q$ :

$Q \xrightarrow{q} Q'$ .

3. Если  $Q'_x + Q'_y < 1$ , точка лежит внутри треугольника.

# Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(3)

## Метод 3



1. Найти преобразование

$q : \triangle ABC \xrightarrow{q} \triangle A'B'C'$  и

$A' = (0, 0), B' = (1, 0), C' = (0, 1)$ .

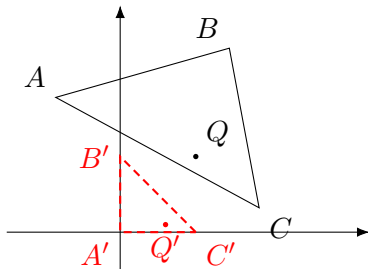
2. Применить это преобразование к  $Q$ :

$Q \xrightarrow{q} Q'$ .

3. Если  $Q'_x + Q'_y < 1$ , точка лежит внутри треугольника.

# Задача: Находится ли точка внутри треугольника?(3)

## Метод 3



1. Найти преобразование

$q : \triangle ABC \xrightarrow{q} \triangle A'B'C'$  и

$A' = (0, 0), B' = (1, 0), C' = (0, 1)$ .

2. Применить это преобразование к  $Q$ :

$Q \xrightarrow{q} Q'$ .

3. Если  $Q'_x + Q'_y < 1$ , точка лежит внутри треугольника.